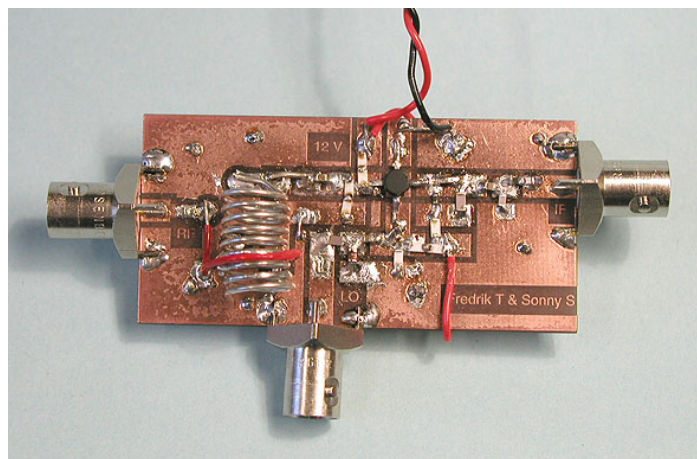


Aktiv blandning med dual-gate-MOSFET

Ett radioprojekt vid
institutionen för elektrovetenskap,
Lunds Tekniska Högskola

Fredrik Thorsell
och
Sonny Strömberg

27/2-2004



Rapporten behandlar konstruktion av en aktiv blandare (mixer) utifrån en given specifikation. En blandare utgör en viktig del i en högfrekvensmottagare, och dess primära uppgift är att flytta den mottagna informationen man är intresserad av, längs frekvensbandet till en lägre och mer hanterbar frekvens. Projektet resulterade i en väl fungerande krets. I denna rapport avhandlas grundläggande teori, konstruktions- och realiseringförfarande, samt uppnådda resultat.

Innehåll

1	Presentation av problem, syfte och avgränsning	3
2	Teori	3
2.1	Blandning i dual-gate MOSFET	3
3	Genomförande	4
3.1	DC-mätningar	4
3.2	S-parametermätningar.	5
3.3	Anpassning	5
3.4	Val av biaseringspunkt	6
3.5	Utgångsfilter	6
3.6	Realisering	7
4	Resultat	7
4.1	Analys av blandaren	7
4.2	Mätning av intersceptpunkt	8
4.3	Mätning av kompressionspunkt	9
5	Utvärderande diskussion	9
5.1	Felkällor	9
5.2	Projektplanering	10
A	Bilagor	12
A.1	Tabulerade mätvärden	14
A.2	Teoretiskt Beräknade Komponenter	15
A.3	Matlabkod	15

1 Presentation av problem, syfte och avgränsning

Projektet avser konstruktion av en aktiv blandare med en dubbelgatad MOSFET som aktiv komponent. Blandaren skall vara del av ett större system och skall därför uppfylla systemets specifikation. Vidare skall blandaren optimeras utifrån:

- Conversiongain
- Isolation mellan LO-port och RF-port, och till utgången

Anpassningsnät och filter kommer att konstrueras utifrån teoretiska beräkningar och simuleringar. Val av biaseringspunkter kommer att göras utifrån empiriska resultat. Dock diskuteras teori om biaseringspunkter kort tillsammans med funktionen och modellering av dubbelgatade MOSFET:ar. Vidare kommer allmän teori angående en blandarens funktion och en matematisk beskrivning av blandning diskuteras.

2 Teori

2.1 Blandning i dual-gate MOSFET

Många blandare arbetar utifrån principen att två signaler adderas och den sammanlagda signalen utgör insignal till en olinjär komponent. Andra ordningens olinjäritet kommer då ge upphov till summa och skillnadsfrekvenserna av de två ursprungliga enligt:

$$(A \sin f_1 + B \sin f_2)^2 = \alpha \sin(f_1 + f_2) + \beta \sin|f_2 - f_1| \quad (1)$$

Detta är dock inte fallet med dual-gate MOSFET-blandaren då denna arbetar utifrån principen att den ena signalen amplitudmodulerar den andra. LO-signalen modulerar RF-signalen med en karaktäristik som utnyttjar både dess linjära och tredje ordningens term.

Dual-gate mosfeten kan modelleras som två kaskodekopplade MOSFET-transistorer. Den övre transistoren styr spänningen på den interna noden. Interna nodpotentialen styr transkonduktansen hos den nedre transistoren. För att analysera blandningen hos komponenten approximerar vi transkonduktansen hos den övre transistoren som funktion av g_2 med ett generellt taylor-polynom av grad tre. Drainströmmen blir då:

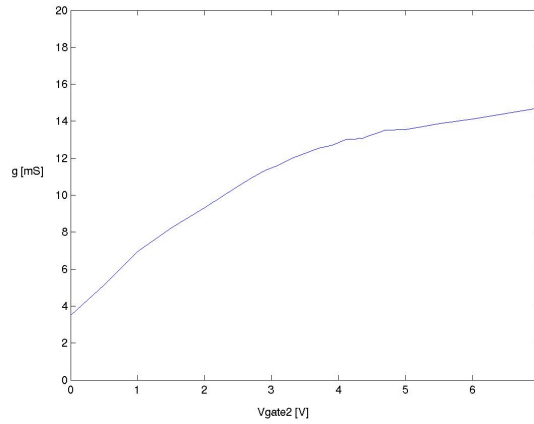
$$I_d = f(v_{g1}, v_{g2}) = v_{g1}(\alpha(v_{g2}) + \beta(v_{g2})^2 + \gamma(v_{g2})^3)$$

$$\begin{aligned}
&= \left\{ \begin{array}{l} v_{g2} = A \sin(\omega_2) \\ v_{g1} = B \sin(\omega_1) \end{array} \right\} = \\
&= B \sin(\omega_1) (\alpha(A \sin(\omega_2)) + \beta(A \sin(\omega_2))^2 + \gamma(A \sin(\omega_2))^3) \\
&= \dots + AB \alpha e^{i\omega_2 - i\omega_1} + e^{i\omega_2 - i\omega_1} \gamma \frac{A^3 B}{(2i)^2} (e^{i\omega_2} - e^{-i\omega_2})(e^{i\omega_1} - e^{-i\omega_1})^3 = \\
&= \dots + \alpha AB \cos|\omega_2 - \omega_1| - \gamma \frac{A^3 B}{4} (e^{i(\omega_2 - \omega_1)} + e^{-i(\omega_2 - \omega_1)} \dots) = \\
&= \dots \alpha AB \cos|\omega_2 - \omega_1| + \frac{\gamma A^3 B}{2} \cos(|\omega_2 - \omega_1|t + \pi) \dots
\end{aligned}$$

Skilnadsfrekvensen $|\omega_2 - \omega_1|$ framträder då tillsammans med en rad andra frekvenser.

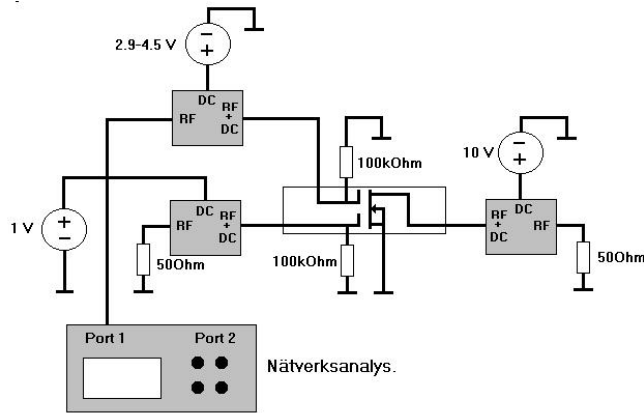
3 Genomförande

3.1 DC-mätningar



Figur 1: DC-karakteristik.

För att kunna välja biaseringspunkt av gate-2 mättes transkonduktansen från gate-1 till drain som funktion av V_{g-2} . Denna mätning utfördes för flera olika V_{g-2} . Under samtliga DC-mätningar var drain-source (DS) -spänningen 10 V. Utifrån en plot (se Matlabkod bilaga) V_{g-1} till 1 V utifrån kriteriet att transkonduktansen skulle ha en tydlig mätningspunkt. När lämplig V_{g-1} valts mättes återigen $g_m(V_{g-2})|_{V_{g-1}=1V}$ med fler mätpunkter så att en tillförlitlig kurva kunde interpoleras fram se figur 3.1.



Figur 2: Mätupställning för mätning av S-parametrar på dual-gate-transistorn

3.2 S-parametermätningar.

För att mäta S-parametrar löddes transistoren fast på ett mätkort. Ett 100 k Ω motstånd löddes även fast mellan gatarna och jord. Motståndens roll var att "se ut som" gate-biaseringsnäten. Första mätningen gjordes med nätverksanalysatorns port-1 till RF-ingången d.v.s. gate-1, och port-2 till IF-utgången d.v.s. drain. För att S-parametrarna skulle mätas under verklighetstroga förhållanden matades LO-ingången d.v.s. gate-2 med 8 dBm vid frekvensen 108,8 MHz. Vid mätningen märktes ingen inverkan av LO-signalen. S_{11} och S_{22} gick inte att mäta då den reflekterade vågen från drain dränktes i LO-signalens genomslag till drain. Då ingen inverkan av LO ingången kunde påvisas utfördes mätningen utan LO-signal på gate-2 (se figur 3). Mätningen av S-parametrar för gate-1 och drain genomfördes för gate-2 spänningar mellan 2,9–4,5 V. Detta gjordes eftersom tilltron till simuleringen av blandaren var medelmåttig, och mätningen gav möjlighet att empiriskt prova fram den lämpliga biasspänningen på gate-2 för maximal blandningsförstärkning.

3.3 Anpassning

Anpassningen av gate-1, gate-2 och drain till 50 Ω väljer vi att göra med L-nät. Komponentval:

$$b_{parallel} = \Delta b \quad \left\{ \begin{array}{l} k \in \text{gate-1, gate-2, drain} \\ \Delta b = b_k - b_{opt} \\ b_{opt} = \text{närmaste susceptans där} \\ \quad g=g_k \text{ cirkeln skär } r=1 \text{ cirkeln.} \end{array} \right.$$

$$x_{serie} = \Delta x \quad \left\{ \begin{array}{lcl} k & \in & \text{gate-1, gate-2, drain} \\ \Delta x & = & x_k - x_{opt} \\ x_{opt} & = & 0 \end{array} \right.$$

$$\Delta b < 0 \Rightarrow b_{parallel} = \frac{1}{\omega L}$$

$$\Delta b > 0 \Rightarrow b_{parallel} = \omega C$$

$$\Delta x < 0 \Rightarrow x_{serie} = \frac{1}{\omega C}$$

$$\Delta x > 0 \Rightarrow x_{serie} = \omega L$$

Löst för alla k med $\omega = 2\pi \times 98$ M rad/s för gate-1 och gate-2 samt $\omega = 2\pi \times 10,7$ M rad/s för drain ger anpassningsnäten.

Vid konstruktion av anpassningsnäten utnyttjades de tidigare uppmätta S-parametrarna. Eftersom ingen biaspunkt var bestämd användes ett medelvärde av de S-parametrar som mätts för alla biasspänningar. Med hjälp av Smithdiagrammet fastställdes topologin för näten och komponentvärdena beräknades. Anpassningen simulerades även för verkliga komponenter, som valdes så nära de teoretiskt beräknade som möjligt. Se Matlabbilaga för kod.

3.4 Val av biaseringspunkt

För att bestämma biaseringspunkt för gate-2 gjordes en matematisk modell av mixern utifrån DC-mätningar. Först valdes en av de tre provade biasspänningarna på gate-1 utifrån kriteriet att det skulle finnas en tydlig kompressionspunkt. $V_{bias\ gate-1} = 1V$ valdes. Utifrån DC-mätningarna simulerades transkonduktansen med en växelspanning på gate-2 med frekvensen f_2 . Den tidsvarierande transkonduktansen multiplicerades sedan med en växelspanning på gate-1 med frekvensen f_1 . En diskret fouriertransform utfördes på resultatet för att se amplituden på $2f_2 - f_1$. Detta utfördes medans biaseringspunkten för gate-2 sveptes mellan 2 och 4,5 Volt. Detta resulterade i den oväntade optimala biaseringspunkten 2 V. Se bilaga för Matlabkoden. Biasnäten konstruerades utifrån krav på spänning vid gaterna med 12 V matningsspänning samt krav på signalmässig resistans vid gaterna motsvarande 100 k Ω .

3.5 Utgångsfilter

För att filtrera bort oönskade frekvenser på transistorutgången valdes en resonanskrets bestående av en spole parallellt med en kondensator. Komponentvärdena beräknades ur:

$$LC = \frac{1}{(2\pi f)^2} \quad (2)$$

Med en resistor i serie uppnåddes rätt potential mellan drain och source.

3.6 Realisering

Det som nu återstod konstruktionsmässigt var den induktiva tappen på ingången, som var tänkt att transformera upp spänningsnivån på RF-ingången för att förbättra conversion gain. Denna induktiva tapp realiserades med en egenhändigt luftlindad spole. Kretkortsayouten vilken utgjorde underlag för tillverkning ritades. Komponenterna löddes fast och verifierings- och modifieringsfasen inleddes.

Redan vid första testet visade sig skillnadsfrekvensen 10,7 MHz på utgången och filtret verkade fungera hyggligt. Dock gav inte kretsen någon blandningsförstärkning utan istället en blandningsdämpning på 15 dB, vilket vittnade om dålig anpassning. Detta föranledde mätningar och felsökning på kretsens ingående delar.

De valda biaseringsnäten fungerade som tänkt, försörjde transistorn med avsedda spänningar, och krävde inte någon justering. Utgångsfiltrets karaktäristik, som mättes upp med spektrumanalysatorn, var också godkänd. Huvuddelen av de många oönskade frekvenskomponenterna som uppstått p.g.a. att transistorn arbetade i sitt olinjära område filtrerades bort, och filtret var således tillfredsställande smalt.

För verifiering av anpassningsnätens kvalitet mätes S-parametrarna med hjälp av nätverksanalysatorn. De tre anpassningsnäten krävde omfattande modifieringar. På RF-ingången gjordes flera försök att realisera L-nätet som anpassning i kombination med den induktiva tappen, vilken inte tagits hänsyn till vid anpassningskonstruktionen, men detta angreppssätt fick efterhand överges. Den vinnande strategin visade sig vara att utgå ifrån tappen vid utformning av nätet, samt att minska storleken på avkopplingskondensatorn. En tumregel är att avkopplingskondensatorn skall vara ca 10 gånger större än transistorns ingångskapacitans, och byten till mindre kondensatorer gjordes på samtliga ställen.

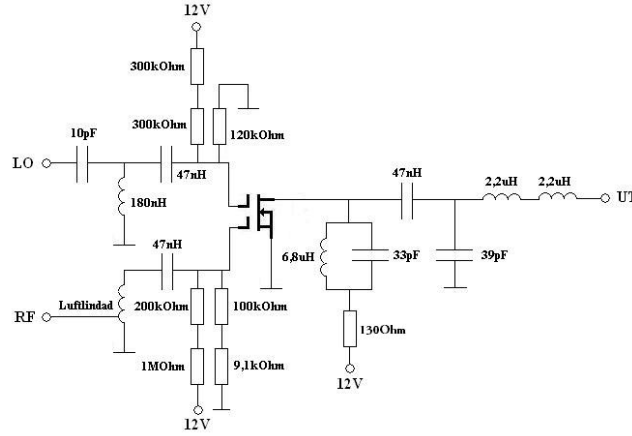
LO-ingångens anpassningsnät stämde dåligt med teorin, ett otal beräkningar och modifieringar gjordes men svårigheten att åstadkomma en bra anpassning var stor. Även anpassningen på utgången stämde illa med teorin, men efter ett antal komponentbyten fungerade detta bra.

4 Resultat

4.1 Analys av blandaren

Blandaren fungerar bra. Den kunde dock fungera ännu bättre. Det största problemet, under konstruktionen, och med den färdiga blandaren var anpassningen av LO-ingången. Som synes i figur 7 är anpassningen långt ifrån 50Ω . Om anpassningen av LO-ingången förbättrades skulle blandningsförstärkningen öka drastiskt. Under arbetet var blandningsförstärkningen vid ett tillfälle 25 dB men vid

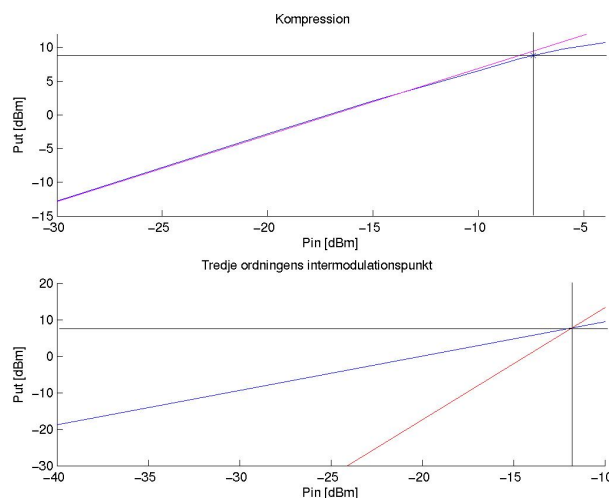
försök att förbättra anpassningen ytterligare blev den istället sämre och den tidigare förstärkningen på 25 dB uppnåddes aldrig igen. Den induktiva tappen som används på RF-ingången ökade blandningsförstärkningen avsevärt. Den är dock mindre optimal som anpassningsnät då bandbredden blir dålig se figur 5. Valet av dubbelgatad-MOSFET som aktiv komponent gör att portisolationen är god. Portisolationen uppmättes till 21,7 dB när LO-ingången matades med 8dBm. LO-signalen dämpas 36 dB mot MF-porten vilket får anses som bra. I de mätningar som utfördes försvann RF-signalen i brusgolvet på IF-porten.



Figur 3: Slutgiltig design.

4.2 Mätning av intersceptpunkt

Mätning av intersceptpunkt för en mixer skiljer sig något från mätningen på en förstärkare. På en mixer mäts tredje ordningens intersceptpunkt på de nedblandade frekvenserna, i övrigt så är tillvägagångssättet likadant som vid en vanlig tvåtonsmätning. Först väljs en basfrekvens, f_{bas} sen väljs två frekvenser, f_1 och f_2 , Δf över och under basfrekvensen. Detta för att intermodulationsprodukten dem imellan skall hamna inom blandarens bandbredd. Tredje ordningens intermodulation hamnar då på frekvenserna $2f_1 - f_2$, $2f_2 - f_1$, $2f_1 + f_2$, och $2f_2 + f_1$ men eftersom det är en mixer som mäts blandas intermodulationsprodukten ned till $|2f_1 - f_2 - LO|$, $|2f_2 - f_1| \dots$ På samma sätt blandas f_1 och f_2 ned till $|f_1 - LO|$ respektive $f_2 - LO$. Vi valde att studera $|2f_1 - f_2 - LO|$ och $|f_2 - LO|$. För att se



Figur 4: Kompression och intermodulation hos blandaren

vid vilken frekvens tredje ordningens intermodulation är som störst sveptes basfrekvensen över FM-bandet. För att ta reda på IP_3 förstärkningen gjordes samma mätning om, vid en annan ineffekt, för resultatet se figur 4.2. IP_3 -punkten är $P_{in} = -12\text{dBm}$ vid 95,5 IP_3 plotten MHz.

4.3 Mätning av kompressionspunkt

För mätning av kompressionspunkten anslöts en signalgenerator till RF-ingången och en spektrumanalysator på utgången. Med analysatorn mättes uteffekten för olika ineffekter (från -35dB till -4dB). Effektkurvan plottades, se 4.2. Extrapolering gav resultatet att uteffekten var 8,78dB då transistorn gått i kompression.

5 Utvärderande diskussion

5.1 Felkällor

Komponenterna som fanns att tillgå hade oftast låg självresonansfrekvens (SRF) och på många av dem var SRF inte ens angivet. Detta kan ha lett till stora parasiteffekter hos komponenterna. Komponenterna varierade även mycket i tolerans (mellan 5– och 20%) . Parasitkomponenter i lödningar och ledningsbanor kan ha påverkat kretsens beteende. Förenklingar i samband med simulering av kretsen, såsom antagandet om en fast drainresistans oberoende av gate-potentialer, kan ha lett till felaktig teoretisk utgångspunkt för biaseringskonstruktion.

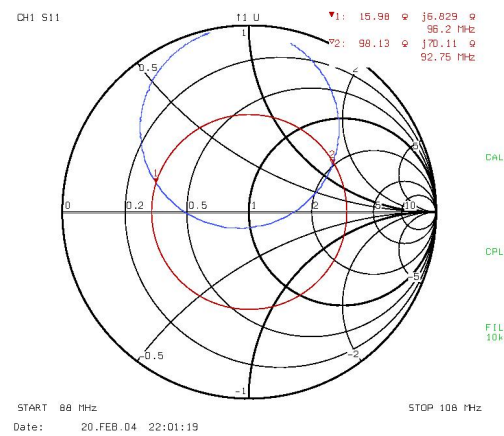
5.2 Projektplanering

Projekt-och tidsplanen var något optimistisk. Det var på intet sätt realistiska planer och mål som sattes upp, men pga övriga kurser gavs inte projektet initialt den tid som krävdes för att hålla jämna steg med den fastställda tidsplanen. En schemaläggning av tider avsatta för projektet, utifrån projektmedarbetarnas individuella schema och önskemål, skulle fungerat som ett bättre underlag vid utformning av tidsplan. Projektet färdigställdes trots detta inom utsatt tid.

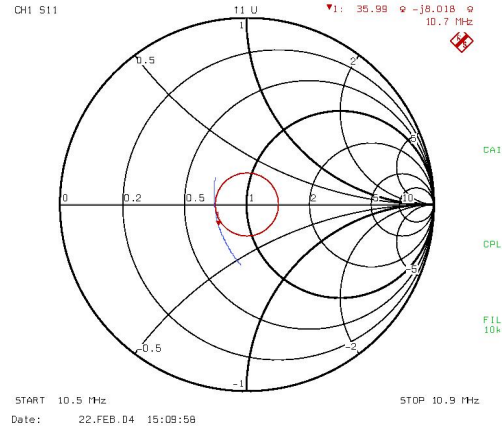
Referenser

- [1] Philips (April 1989), *datablad: BF980A*
- [2] Sullivan, P.J.–Xavier, B.A.–Ku, W.H (June 1999), *Doubly Balanced Dual–Gate CMOS Mixer*, IEEE journal of solid–state circuits, vol 34, no 6.
- [3] Sundström, L.–Jönsson, G.–Börjeson, H. (2003), *Radio Electronics*, Institutionen för elektrovvetenskap, Lunds Tekniska Högskola.
- [4] Young, Paul H.(1999), *Electronic Communication Techniques, forth edition*, Prentice Hall, New Jersey.
- [5] Per Foreby *Att skriva rapporter med L^AT_EX* Datordriftsgruppen Lunds Tekniska Högskola.

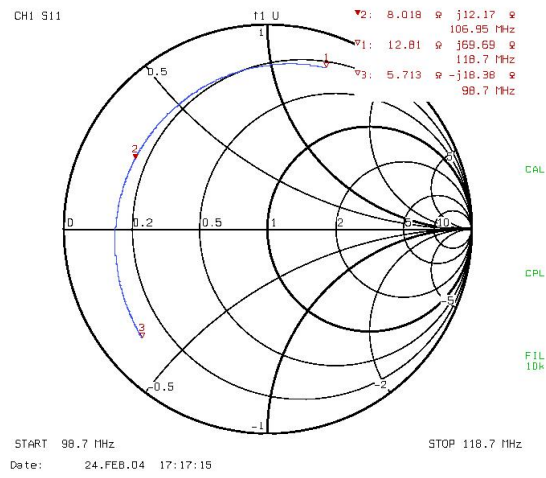
A Bilagor



Figur 5: Reflektion RF-ingången, $88MHz < f_{in} < 108MHz$.



Figur 6: Reflektion IF-utgången, $f_{in} \approx 10.7MHz$.



Figur 7: Reflektion gate-1, $98,7MHz < f_{in} < 118,7MHz$.

A.1 Tabulerade mätvärden

V_{gate-2}	$Z_{gate-2} _{P_{in}=0\text{ dBm}}$	$Z_{gate-2} _{P_{in}=-10\text{ dBm}}$	$Z_{gate-2} _{P_{in}=-20\text{ dBm}}$
2,9	12,9-i337,	13,3-i334,5	10,5-i338
3,0	12,5-i336	—	—
3,1	12-i335,5	—	—
3,2	11,8-i337,5	12,7-i334	10,5-i338
3,3	11,5-i336,7	12,6-i333,5	9,8-i338,5
3,4	11,5-i336,5	—	—
3,5	11,4-i337,5	—	—
3,6	11,4-i338,6	—	—
3,7	11,4-i338,5	—	—
3,8	11,0-i338,8	12-333,5	9-i338.5
3,9	11,0-i338,7	—	—
4,0	10,8-i338,5	—	—
4,1	10,5-i339,3	11,5-i332,5	8,8-i338
4,2	10,5-i339,2	—	—
4,3	10,5-i339,3	—	—
4,4	10,5-i339,3	—	—
4,5	10,4-i339,2	11,5-i332,5	8,5-i338

V_{gate-2}	$Z_{gate-1}[\Omega] _{V_{DS}=10V}$	$Z_{drain}[k\Omega] _{V_{DS}=10V}$
2,9	10-i35	4,35-i6,35
3,0	10-i35	-
3,1	10-i35	4,15-6,50
3,2	10-i35	-
3,3	10-i35	4,0-i6,9
3,4	10-i35	-
3,5	10-i35	3,9-i7,1
3,6	10-i35	-
3,7	10-i35	3,8-i7,1
3,8	10-i35	-
3,9	10-i35	3,7-i7,2
4,0	10-i35	-
4,1	10-i35	3,7-i7,3
4,2	10-i35	-
4,3	10-i35	3,6-i7,3
4,4	10-i35	-
4,5	10-i35	3,6-i7,3

A.2 Teoretiskt Beräknade Komponenter

Anpassning	L_p	L_s	C_p	C_s
gate ₁	1,353 μH	1,485 μH	-	-
gate ₂	0,8731 μ	1,486 μH	-	-
drain	-	13,6 μH	37,2 n H	-

A.3 Matlabkod

Program för anpassning av ingångarna

```
% Defenition av mätserier. Vg2=spänning på gate-2 z_22=impedans på utgång(S22)
% z_22n normaliserad impedans på utgång gamma_22 refl.koeff. på utgång
% z_11 impedans på gate-1
% gamma_11 refl.koeff. gate-1
i=sqrt(-1)
vg2=(2.9:0.1:4.5)';
w_if=2*pi*10.7e+6;
w_rf=2*pi*98e+6;

z_22=10*[435-i*635 425-i*642 415-651*i 407-i*670 400-690*i 395-700*i 390-710*i 3
z_22=conj(z_22);
%z_22gammal=conj([50-2.2*i 48.6-2.0*i 47.5-1.7*i 46.2-1.5*i 45.2-1.4*i 44.2-1.2*
c_if=-(i/980)*ones(17,1)
z_22fix=z_22-c_if;
z_22n=z_22fix/50;
z_11=10-i*435;
gamma_22=(1:1:17)';
for j=1:1:17;
    gamma_22(j)=(z_22(j)-50)/(z_22(j)+50);
end
gamma_22

%gamma_22speglad=gamma_22*(-1);
%for j=1:1:17;
%    y_22(j)=-50*j*(1+gamma_22speglad(j))/(1-gamma_22speglad(j));
%end
%y_22=y_22'
smttool;
gamma_11=(z_11-50)/(z_11+50)
```



```

Lp1=1.7e-7;
Ls1=1.86e-7;
Lp2=2.109e-8;
Ls2=Ls1;
Cp3=3.719e-8;
Ls3=Ls1;
imp1=1/(1/(w_rf*z_11)+1/(i*w_rf*Lp1))+w_rf*i*Ls1
imp2=1/(1/(w_rf*g211_0(8))+1/(i*w_rf*Lp2))+w_rf*i*Ls2
imp3=1/(1/(w_rf*z_22)+1/(i*w_rf*Cp3))+w_rf*i*Ls3

```